

هاكاثون



منصة فريم: الذكاء التوكيلي للمستثمر السعودي

فريق لونار

أعضاء الفريق



أروى عسيري

مصممة واجهات



ريما القويعي

مبرمجة علوم بيانات



سعود شاهين

مبرمج علوم بيانات



علي أبوخمسین

خبير مالي



فهد العثمان

خبير مالي

المحتويات:

جميع البيانات المستخدمة (نصية وغير نصية)

05

أعضاء الفريق

01

كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

06

المشكلة وحلها

02

ملخص

07

وصف الفكرة

03

التقنيات
المستخدمة

04

المشكلة: قرارات بمليارات الريالات تُبنى يدويًا

التحليل المالي للشركات والاستثمارات بطيء ومكلف ومشئت بين مئات المصادر وعشرات الأشخاص

صفر!

قابلية لإعادة الاستخدام
(Scaling)

الخبرة حبيسة أفراد، والتكلفة ترتفع
بزيادة التحليلات والمشاريع

+10

مصادر منفصلة بيانات

تداول، وثق، ساما، سوق العقار،
الأخبار – كلٌّ في نظام منفصل. يقوم
المحلل بالعمل عليها بشكل شبه
يدوي

+345

صفحة

في نشرة الإصدار الواحدة تُقرأ
وئُلُخص يدويًا سطرًا بسطر عن
طريق مختص وبدون تلخيص أو
استخراج للمعلومات المهمة

+129

ساعة عمل

لإعداد مذكرة ائتمان أو دراسة
استثمار واحدة بالطرق اليدوية

النتيجة: قرارات أبطأ، وتكلفة أعلى، وفرص استثمارية تضيع كل يوم

الحل



المحلل المالي الذكي: فريق أبحاث مالي متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي

يقرأ آلاف الصفحات، يحلل البيانات، ويكتب التقارير بالعربية والإنجليزية، في ساعات لا أسابيع

مخرجات مرنة حسب كل شركة ومتطلباتها

متوافق مع معيار ساما للمصرفية المفتوحة

مصمم للأسواق السعودية
والعالمية

البيانات المستخدمة: عامة، وخاصة

واجهات برمجية (APIs) أولاً – مفاتيح ذاتية الخدمة جاهزة، ولكن هذه البداية فقط

الأخبار والمشاعر – marketaux API

أخبار موسومة بالكيانات السعودية – شركات تداول
والمؤشر العام – لرصد معنويات السوق لحظة
بلحظة

السجلات العالمية – Bloomberg Pitchbook

مصادر الأسواق العالمية بين يديك لتحليل سريع
ومصادر بيانات متوفرة بشكل سلس مع الذكاء
الاصطناعي

أسعار السوق – SAHMK API

مرخصة من تداول: أسعار لحظية وتاريخية وقوائم
مالية وتوزيعات لـ 350+ شركة مع بث
WebSocket – Twelve Data احتياطيًا

الإفصاحات الرسمية – مكتبة RAG

نشرات إصدار هيئة السوق المالية والتقارير السنوية
للشركات المدرجة – نصوص ثنائية اللغة تتجاوز
300 صفحة

Data Room Providers

الشركات الخاصة تشارك بياناتها مع المستثمرين
عن طريق ما يعرف بغرف البيانات الخاصة. نعمل
للحصول على المفاتيح من Datasite و Intralink

العقار – منصة البيانات المفتوحة API

صفقات البورصة العقارية (وزارة العدل)، بيانات
المبيعات التاريخية عبر od.data.gov.sa
ومؤشرات REGA و GASTAT

تكامل ومرونة في الحصول والربط مع جميع مصادر البيانات وبأنواع مختلفة
فهم يصل إلى المعلومة وإن كانت مدفونة في أعماق المستندات وقواعد البيانات



التقنيات المستخدمة

Backend

Python, Langgraph, Langchain,
FastAPI, Pydantic, Qdrant

Frontend

Next.js, TailwindCSS, Zustand

Model providers

OpenAI, OpenRouter, Groq API,
Anthropic

وصف الفكرة

كيف يتميز Faheem

فهيم (Faheem) هو محلل أبحاث ذكاء اصطناعي مملوك وحصري للمؤسسة، تم تدريبه على البيانات الخاصة بها، والتوجهات الاستثمارية، والمعايير المحددة ليعمل تماماً كمحلل داخلي في الشركة. وهو يعتمد على فريق من الوكلاء الفرعيين المتخصصين، الذين تم بناء كل منهم لسير عمل محدد، مع إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات الخاصة بالمؤسسة، وسياق الصفقات، وغرف البيانات الحية، بالإضافة إلى الاتصال في الوقت الفعلي بمنصات غلوبال مثل "بلومبرغ" (Bloomberg) و"بيتش بوك" (PitchBook).

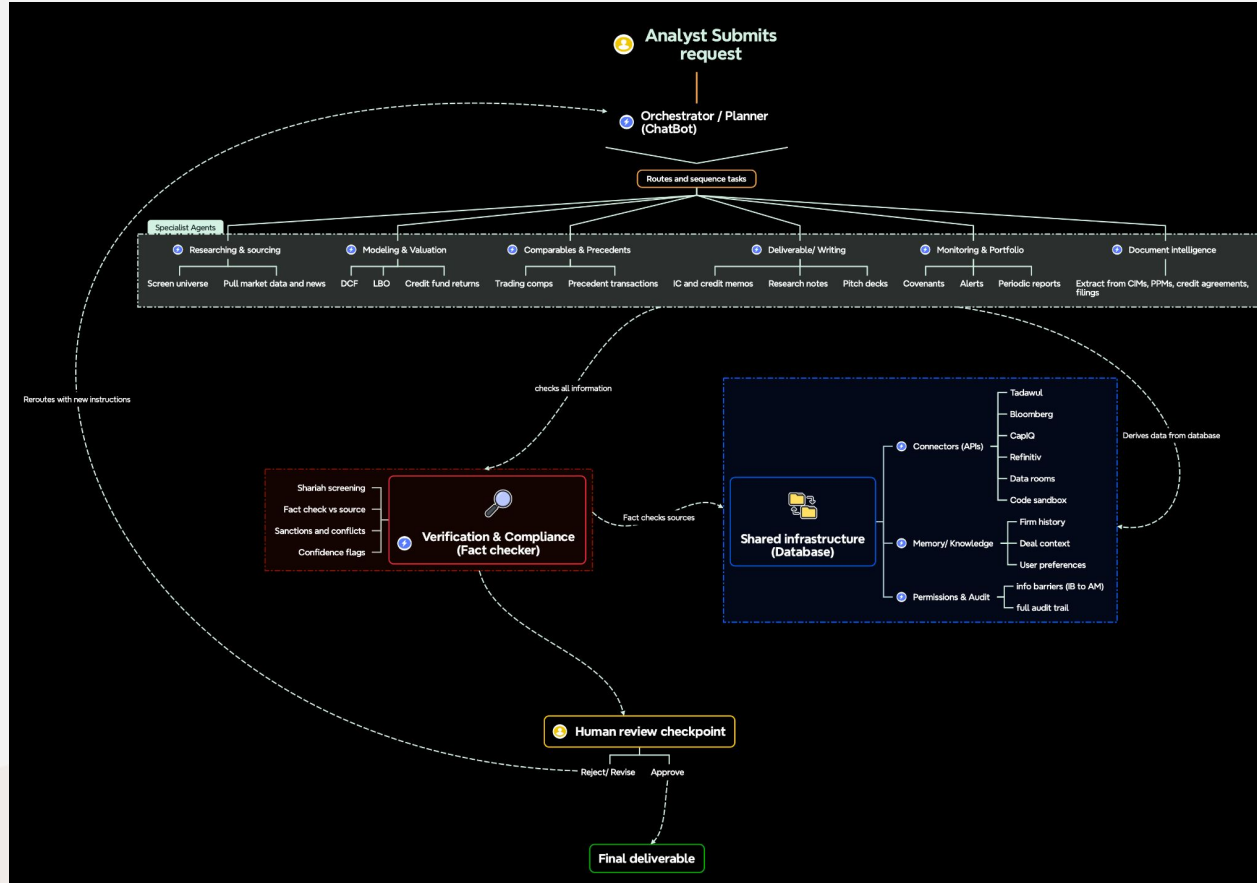
يستخدم المحللون "فهيم" لإعداد المذكرات البحثية، ومذكرات لجان الاستثمار (IC memos)، والعروض التقديمية للمشاريع (pitch decks)، وتنبيهات المحافظ الاستثمارية عبر معاملات الأسواق العامة والخاصة. يختصر "فهيم" ساعات العمل إلى مخرجات جاهزة للمراجعة في غضون دقائق، مع إمكانية تتبع كل رقم بدقة وصولاً إلى مصدره الأصلي.

كيف يعمل Faheem: مثال تطبيقي

الاستلام: يزود المحلل فهيم بمستندات غرفة البيانات، ومنها مذكرة الطرح الخاص واتفاقية الشراكة المحدودة واستبيان العناية الواجبة، إضافة إلى محاضر مكالمات المدير والمكالمات المرجعية المحفوظة وخطابات أداء الصناديق السابقة. فيقوم وكيل ذكاء المستندات بهيكلة شروط الصندوق مثل الحجم والرسوم والحصة المحققة ومعدل العائد المطلوب مباشرة من المصدر .

العناية الواجبة: يسحب فهيم البيانات الداعمة من الويب ومن المنصات المشتركة بها مثل بلومبرغ وبيتش بوك، ثم يفحص الصندوق وفق معايير المؤسسة المُعدة مسبقاً مثل دوران الفريق وسجل المدير والأداء مقابل المؤشر المرجعي المعتمد، مع إبراز المخاطر والثغرات للمحلل قبل المضي قدماً.

المخرجات: تُدقّق جميع الأرقام مقابل مصادرها، ويُفحص المدير لكشف تضارب المصالح، وتُصاغ مذكرة استثمارية جاهزة للمراجعة، فتتحوّل أيام من العناية الواجبة اليدوية إلى مسودة أولى يراجعها المحلل أو يعيدها إلى فهيم لمزيد من التقييم.



كيفية توفير هذه البيانات وكيفية استخدامها

بياناتنا تمر بمرحلة تدقيق لضمان أفضل النتائج



البيانات هي ركيزة فريم. التدقيق والتحضير البياني عبر أنابيب آلية لبنة أساسية لنجاح فريم

مواءمة الفكرة: في قلب المسار وقلب القطاع

مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي للتقنية المالية



مبني على معايير الهاكاثون

تحليل بيانات من مصادر متعددة ووطنية، تطبيق تقني وكيالي متقدم، تجربة مستخدم عربية. وقابلية تنفيذ فورية.



تطابق حربي مع وصف المسار

فهيم يقدم خدمات حديثة في منصة واحدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوكلي الحديث



قيمة مباشرة وعملية للقطاع المصرفي والاستثماري

مبني للقطاع المصرفي والاستثماري بشكل خاص لزيادة الشفافية وأتمتة عمليات الاستثمار بشكل شبه فوري. وداعاً لتضييع من البحث والتحليل من أجل قرار مالي واحد



رؤية 2030 والمصرفية المفتوحة

ساما حوّلت المصرفية المفتوحة إلى نظام ترخيص رسمي. نموذج بياناتنا مبني على معيارها من اليوم الأول.

الملخص

لمحة شاملة عن المشروع: أهدافه، مخرجاته، وأهم النتائج التي تم الوصول إليها

الهدف

منح كل بنك وجهة استثمار فريق أبحاث ماليًا كاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي التوكيلي. يُوحد مصادر عامة وخاصة عبر واجهات برمجية ذاتية الخدمة، قواعد بيانات، ومنصات رقمية مختلفة، ويحوّل أسابيع التحليل والمذكرات إلى ساعات قليلة

المخرجات

- مساعد محادثة يجيب بمصادر موثقة عن تداول والشركات والعقار والاقتصاد
- مذكرات ائتمان وتقارير استثمارية بقوالب مؤسستك (PowerPoint و Word)
- فحص متكامل كاملة بقوائم مراجعة تلقائية

أهم النتائج حتى الآن

- نظام تصميم و12 واجهة جاهزة في Figma وبنية 7 وكلاء متخصصين
- مفاتيح API فعالة للسوق والأخبار ومولد بيانات اصطناعية ثنائي اللغة

مصادر بيانات متنوعة

ساعات بدل أسابيع

نحن لا نبني روبوت محادثة! نحن نبني البنية المعرفية للقطاع المالي السعودي بالذكاء الاصطناعي التوكيلي

الاختبار/التحقق:

قمنا ببناء النموذج الأولي (Prototype) لنظام فهم وتشغيله بنجاح من خلال واجهة المستخدم، حيث تم التحقق من النقاط التالية:

- بنية هيكل النظام متعدد الوكلاء: تم بناء 7 فرق متخصصة (البحث والمصادر، ذكاء المستندات، النمذجة والتقييم، المقارنات، كتابة التقارير، المراقبة، التحقق من الامتثال) تضم +20 وكيلاً ذكياً.
- تدفق العمل (Graph): تم اختبار تدفق العمل المرحلي بنجاح. يبدأ بالُمُنَسَّق الذي، ثم ينفذ فرق البحث وتحليل المستندات بالتوازي، يليها فرق النمذجة والمقارنات بالتوازي، ثم كتابة التقارير، فالتحقق من الامتثال، وأخيراً المراجعة البشرية وإنتاج المستند النهائي.
- واجهة برمجة التطبيقات (API): تم اختبار ال APIs المطوره واستلام النتائج من الوكلاء .
- نسبة الإنجاز الحالية: 30% النموذج الأولي يعمل من واجهة المستخدم مع بيانات تجريبية، والمرحلة القادمة تشمل ربط مصادر البيانات الحقيقية وتفعيل الأدوات المالية المتقدمة.

اللقطات/الفيديوهات/المحاكاة:

فيديو مبدئي للنظام (اضغط على الرابط):

<https://drive.google.com/file/d/1EAuhln4EobiPMaurYdSCbPzrmnPThplv/view?usp=sharing>



التحديات والخطط المستقبلية

خارطة الطريق

- الأسبوعان القادمين (70%): ربط البيانات الحية، خط توليد المذكرات، وواجهة المحادثة
- يوم العرض: ديمو كامل يعرض قوة وذكاء فهم وكيفية يمكن أن يساعد المصرفي والمستثمر السعودي
- ما بعد الهاكاثون: موصلات مصرفية مفتوحة مرخصة، شراكات بنكية واستثمارية، الحصول على بيئة اختبار حقيقية

ما نحتاج المساعدة فيه

- تسريع اعتماد مفاتيح الواجهات خلال فترة البرنامج، والحصول على مفاتيح لواجهات متعاونة مع طويق أو بنك الإنماء
- جلسات إرشاد مع خبراء الائتمان والتمويل والاستثمار والمصرفية المفتوحة
- الوصول إلى بيئة اختبار المصرفية المفتوحة لاختبار المشروع مع عملاء حقيقيين

التحديات

- اعتمادات بعض الواجهات API تستغرق وقت طويل
- حدود الاستدعاءات في الباقات المجانية لبيانات السوق اللحظية
- عدم توفر مصادر API مجانية أو سهلة الوصول لها لخدمات التحليل المالي

هاكاثون



شكراً